

4.3 拉普拉斯反变换

拉普拉斯反变换——由象函数 $F(s)$ 求原函数 $f(t)$ 。

拉氏变换的提出是为了克服傅里叶变换的缺点：

- * 一些常用信号不存在傅里叶变换
- * 求傅里叶反变换困难，难以利用傅里叶变换分析法求系统的响应。
- * 不能求全响应

$$R_{zs}(j\omega) = E(j\omega) \times H(j\omega)$$

$$r_{zs}(t) = F^{-1}[R_{zs}(j\omega)]$$

拉普拉斯反变换怎么求？好求吗？

求拉氏反变换的方法

♣ 查表法

- * 查常用函数的拉普拉斯变换表和拉氏变换性质表求拉氏反变换，适用于简单函数情况。

♣ 部分分式法

- * 部分分式法是将复杂象函数分解为多个简单函数之和，然后分别求其原函数，适用于有理函数的情况；

♣ 留数法

- * 留数法则是利用复变函数中的围线积分和留数定理进行，既适用于有理函数也适用于无理函数。

1. 部分分式法

设象函数 $F(s)$ 是复变量 s 的一个有理分式：

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

式中， $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_{n-1}$ 均为实系数。
 m 和 n 均为正整数。

当 $m \geq n$ 时，先用长除法将 $F(s)$ 表示为一个 s 的多项式与一个余式 $\frac{N_0(s)}{D(s)}$ （真分式）之和，即

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = A_{m-n} s^{m-n} + \cdots + A_1 s + A_0 + \frac{N_0(s)}{D(s)}$$

原函数为冲激函数及其
各阶导数的线性组合

拉氏反变换
如何求？

对于 $F(s)$ 是真分式的情况，可以直接采用部分分式法：

把分母 $D(s)$ 进行因式分解，对分式进行部分分式展开，变成简单函数的和的形式，由每个简单函数的原函数得到整个函数的原函数。

$D(s)$ 的根不同，部分分式展开的结果不同，下面分别讨论单实根、共轭复根、多重根情况下的部分分式求法。

1.1 $D(s)=0$ 的所有根均为单实根

设 $D(s)=0$ 的 n 个单实根分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 则 $F(s)$ 可分解为

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)} \quad (m > n) \\ &= \frac{K_1}{s-p_1} + \frac{K_2}{s-p_2} + \dots + \frac{K_n}{s-p_n} \end{aligned} \quad (1)$$

查表即得原函数

$$f(t) = (K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t} + \dots + K_i e^{p_i t} + \dots + K_n e^{p_n t}) \varepsilon(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} \varepsilon(t)$$

待定系数 K_i 的求法

(1) 式两边同乘以因子 $(s-p_i)$, 并令 $s=p_i (i=1, 2, \dots, n)$

$$\left. \frac{N(s)}{D(s)} (s-p_i) \right|_{s=p_i} = \underbrace{\frac{K_1}{s-p_1} (s-p_i)}_{=0} + \underbrace{\frac{K_2}{s-p_2} (s-p_i)}_{=0} + \dots + k_i + \dots + \underbrace{\frac{K_n}{s-p_n} (s-p_i)}_{=0}$$

$$K_i = \frac{N(s)}{D(s)} (s-p_i) \Big|_{s=p_i}$$

例4.15 求 $F(s) = \frac{s^4 + 2s^3 - 2}{s^3 + 2s^2 - s - 2}$ 的原函数 $f(t)$

解 $F(s)$ 是一个假分式，采用长除法表示成真分式形式

$$\begin{array}{r} s \\ s^3 + 2s^2 - s - 2 \overline{) s^4 + 2s^3 - 2} \\ \underline{s^4 + 2s^3 - s^2 - 2s} \\ s^2 + 2s - 2 \end{array}$$

得
$$F(s) = s + \frac{s^2 + 2s - 2}{s^3 + 2s^2 - s - 2}$$

对真分式进行部分分式展开

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{s^2 + 2s - 2}{(s+1)(s+2)(s-1)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2} + \frac{K_3}{s-1}$$

求待定系数

$$K_1 = \frac{N(s)}{D(s)}(s+1)\Big|_{s=-1} = \frac{s^2 + 2s - 2}{(s+2)(s-1)}\Big|_{s=-1} = \frac{1-2-2}{(-1+2)(-1-1)} = \frac{3}{2}$$

$$K_2 = \frac{N(s)}{D(s)}(s+2)\Big|_{s=-2} = \frac{s^2 + 2s - 2}{(s+1)(s-1)}\Big|_{s=-2} = \frac{4+2\cdot(-2)-2}{(-2+1)(-2-1)} = -\frac{2}{3}$$

$$K_3 = \frac{N(s)}{D(s)}(s-1)\Big|_{s=1} = \frac{s^2 + 2s - 2}{(s+2)(s+1)}\Big|_{s=1} = \frac{1+2-2}{(1+2)(1+1)} = \frac{1}{6}$$

分别代入，可得 $F(s) = s + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s+1} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s+2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{s-1}$

则 $f(t) = \delta'(t) + \left(\frac{3}{2}e^{-t} - \frac{2}{3}e^{-2t} + \frac{1}{6}e^t \right) \varepsilon(t)$

1.2 $D(s)=0$ 具有共轭复根且无重复根

$D(s)=0$ 有一对共轭复数根，即存在二次多项式因子 $s^2 + bs + c$ ($b^2 < 4c$)，简便的方法可将其配成二项式的平方，将一对共轭复数根作为一个整体求反变换，例如

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 5} = \frac{1}{(s^2 + 2s + 1) + 4} = \frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}$$

再由[表4.1](#)中公式10可得

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}\right] = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t \varepsilon(t)$$

例4.16 求 $F(s) = \frac{s^2 + 3}{(s^2 + 2s + 5)(s + 2)}$ 的原函数 $f(t)$

解：将 $F(s)$ 展开

$$F(s) = \frac{As + B}{s^2 + 2s + 5} + \frac{K}{s + 2}$$

由于 $s = -2$ 是单根

$$K = (s + 2)F(s) \Big|_{s=-2} = \frac{7}{5}$$

将 $K = \frac{7}{5}$ 代入，用等式两边对应系数相等的方法求得系数

$$A = -\frac{2}{5}, B = -2$$

则有

$$F(s) = \frac{-\frac{2}{5}s - 2}{s^2 + 2s + 5} + \frac{\frac{7}{5}}{s + 2} = -\frac{2}{5} \left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} + 2 \cdot \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2} \right] + \frac{\frac{7}{5}}{s+2}$$

所以

$$f(t) = -\frac{2}{5} \left[e^{-t} \cos(2t) + 2e^{-t} \sin(2t) \right] + \frac{7}{5} \cdot e^{-2t} \quad t \geq 0$$

1.3 $D(s)=0$ 含有重根

为方便讨论, 设 $D(s)=0$ 只有一个 p 重根 p_1 , 即

$$D(s) = a_p (s - p_1)^p$$

✧ 部分分式展开

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{K_{1p}}{(s - p_1)^p} + \frac{K_{1(p-1)}}{(s - p_1)^{p-1}} + \cdots + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^2} + \frac{K_{11}}{s - p_1}$$

✧ 查表得原函数

$$f(t) = \left[\frac{K_{1p}}{(p-1)!} t^{p-1} + \frac{K_{1(p-1)}}{(p-2)!} t^{p-2} + \cdots + \frac{K_{12}}{1!} t + K_{11} \right] e^{p_1 t} \quad (t \geq 0)$$

★ 待定系数的求法 $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{K_{1p}}{(s-p_1)^p} + \frac{K_{1(p-1)}}{(s-p_1)^{p-1}} + \cdots + \frac{K_{12}}{(s-p_1)^2} + \frac{K_{11}}{s-p_1}$

将上式两边同乘以 $(s-p_1)^p$ ，有

$$(s-p_1)^p \frac{N(s)}{D(s)} = K_{1p} + K_{1(p-1)}(s-p_1) + \cdots + K_{12}(s-p_1)^{p-2} + K_{11}(s-p_1)^{p-1}$$

则 $K_{1p} = (s-p_1)^p \frac{N(s)}{D(s)} \Big|_{s=p_1}$

再将上式两边对s求导

$$\frac{d}{ds} \left[(s-p_1)^p \frac{N(s)}{D(s)} \right] = K_{1(p-1)} + \cdots + K_{12}(p-2)(s-p_1)^{p-3} + K_{11}(p-1)(s-p_1)^{p-2}$$

则 $K_{1(p-1)} = \frac{d}{ds} \left[(s-p_1)^p \frac{N(s)}{D(s)} \right] \Big|_{s=p_1}$

以此类推，可求得重根项对应的所有系数，其求解的一般公式为

$$K_{1k} = \frac{1}{(p-k)!} \left\{ \frac{d^{p-k}}{ds^{p-k}} \left[(s-p_1)^p \frac{N(s)}{D(s)} \right] \right\} \Big|_{s=p_1}$$

例4.17 求象函数 $F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}$ 的原函数 $f(t)$

解 将 $F(s)$ 部分分式展开
$$F(s) = \frac{K_{13}}{(s+1)^3} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_{11}}{(s+1)} + \frac{K_2}{s}$$

$$s=0 \text{ 为单根, } K_2 = sF(s)\Big|_{s=0} = \frac{s-2}{(s+1)^3}\Big|_{s=0} = -2$$

$s=-1$ 为三重根,

$$K_{13} = (s+1)^3 F(s)\Big|_{s=-1} = \frac{s-2}{s}\Big|_{s=-1} = 3$$

$$K_{12} = \frac{d}{ds}\left(\frac{s-2}{s}\right)\Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds}(1-2s^{-1})\Big|_{s=-1} = 2s^{-2}\Big|_{s=-1} = 2$$

$$K_{11} = \frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{s-2}{s}\right)\Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}\frac{d}{ds}(2s^{-2})\Big|_{s=-1} = -2s^{-3}\Big|_{s=-1} = 2$$

则
$$F(s) = \frac{3}{(s+1)^3} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)} - \frac{2}{s}$$

从而
$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \left[\frac{3}{2}t^2e^{-t} + 2te^{-t} + 2e^{-t} - 2\right]\varepsilon(t)$$

2. 留数法

根据复变函数理论中的留数定理有

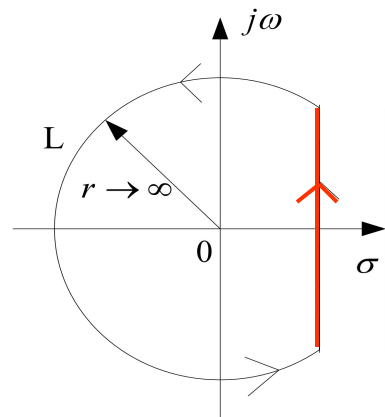
$$\frac{1}{2\pi j} \oint_c F(s) e^{st} ds = \sum_{i=1}^n \text{Res} [F(s) e^{st}, s_i]$$

沿围线C的积分等于围线C中被积函数各极点上的留数之和。
(C是s平面内一不通过被积函数极点的封闭曲线)

而拉普拉斯反变换式为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds, \quad t \geq 0$$

为了应用留数定理, 从 $\sigma + j\infty$ 到 $\sigma - j\infty$ 补足一条积分路径L, 构成一闭合围线, 如右图所示。补足的这条路径L是半径为 ∞ 的圆弧。



$F(s)$ 的围线积分路径

可以证明，当 $F(s)$ 为真分式时 约当引理

$$\lim_{|s=R|\rightarrow\infty} |F(s)| = 0 \quad \lim_{|s=R|\rightarrow\infty} \int_L F(s) e^{st} ds = 0 \quad \text{沿L路径的积分为零}$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_c F(s) e^{st} ds = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s) e^{st}, s_i] \end{aligned}$$

从而由留数法求拉普拉斯反变换的公式为

(1) 若 p_i 为一阶极点，则

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s) e^{st}, p_i] = \sum_{i=1}^n \left[(s - p_i) F(s) e^{st} \right]_{s=p_i} \quad t > 0$$

(2) 若 p_i 为 k 阶极点，则

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s) e^{st}, p_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(k-1)!} \left[\frac{d^{k-1}}{ds^{k-1}} (s - p_i)^k F(s) e^{st} \right]_{s=p_i} \quad t > 0$$

例 4.18 已知 $F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}$ ，试用留数法求 $f(t)$

与例4.17求的是同一个像函数

解: $F(s)$ 有一个单根 $p_1 = 0$ 和一个三重根 $p_2 = -1$ ，求相应的留数：

$$\text{Res}[F(s)e^{st}, p_1] = \left[(s - p_1) F(s) e^{st} \right]_{s=p_1} = \left[\frac{s-2}{(s+1)^3} e^{st} \right]_{s=0} = -2$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[F(s)e^{st}, p_2] &= \frac{1}{(3-1)!} \cdot \left\{ \frac{d^2}{ds^2} \left[(s - p_2)^3 F(s) e^{st} \right] \right\}_{s=p_2} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} \left[(s+1)^3 F(s) e^{st} \right] \right\}_{s=-1} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} \left[(1-2s^{-1}) e^{st} \right] \right\}_{s=-1} \\ &= \frac{1}{2} (3t^2 e^{-t} + 4te^{-t} + 4e^{-t}) = \frac{3}{2} t^2 e^{-t} + 2te^{-t} + 2e^{-t} \end{aligned}$$

与例4.17的计算结果相同。

所以 $f(t) = \text{Res}[F(s)e^{st}, p_1] + \text{Res}[F(s)e^{st}, p_2] = \left(\frac{3}{2} t^2 e^{-t} + 2te^{-t} + 2e^{-t} - 2 \right) \varepsilon(t)$

一般 $F(s)$ 不便展开成部分分式时，就只能用留数法了。

